

ENUNCIADO DEL EXAMEN

Numerical Analysis. Preliminary Exam August 2015.

Closed book. Closed notes. No phones or calculators.

Solve any 5 problems. Circle the numbers of 5 problems to be graded.

1 2 3 4 5 6 7

1. Let A be $n \times n$ strictly diagonally dominant matrix, i.e. $\sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}| < |a_{ii}|$ for $i = 1, \dots, n$. Prove that

Jacobi method for solving $Ax = b$ converges from any initial vector.

2. Consider the function $g(x) = e^{-x}$.

(a) Show that $g(x)$ has an unique fixed point $z \in (-\infty, \infty)$.

(b) Prove that g is a contraction on $[\ln 1.1, \ln 3]$.

(c) Prove that $g : [\ln 1.1, \ln 3] \rightarrow [\ln 1.1, \ln 3]$

(d) Prove that $x_{t+1} = g(x_t)$ converges to the unique fixed point $z \in (-\infty, \infty)$ for any $x_0 \in (-\infty, \infty)$.

3. Let

$$\int_0^1$$

$$0$$

$$f(x) dx \approx$$

$$\sum_{i=0}^{N-1}$$

$$f(x_i)h$$

$$\text{where } x_i = ih \text{ and } h = 1/N$$

N . Suppose that $f \in C^1[0, 1]$. Prove that

$$\left| \int_0^1 f(x) dx - \sum_{i=0}^{N-1} f(x_i) h \right| \leq h^2 \max_{0 \leq x \leq 1} |f'(x)|.$$

4. Use the first and second order optimality conditions to find all the local constrained minima and

maxima of $f(x) = x_1 x_2 x_3$ such that $x_1 + x_2 + x_3 = 3$.

5. (a) Write down a polynomial $P(x)$ of the lowest degree, but not a spline, satisfying $P(1) = P(2) = P(50) = 10$ and $P(0) = 3$.

(b) Evaluate $P(-1)$.

6. Let $s(x)$ denote the complete spline of $f(x)$ on the interval $[a, b]$ with knots $a = x_0 < \dots < x_n = b$; thus $s'(a) = f'(a)$ and $s'(b) = f'(b)$. Set $e(x) = f(x) - s(x)$.

(a) Integrate twice by parts on each subinterval (x_{i-1}, x_i) to derive the (orthogonality) relation

$$\int_a^b$$

$$a$$

$$e''(x)\varphi(x)dx = 0,$$

for all continuous piecewise linear functions φ .

(b) Use (a) to prove the identity (Pythagoras equality)

$$\int_a^b$$

$$a$$

$$|$$

$$|f''(x)|$$

$$|2 dx =$$

$$\int_a^b$$

$$a$$

$$|$$

$$|s''(x)|$$

$$\int_a^b |f''(x) - s''(x)|^2 dx +$$

$$\int_a^b$$

a

|

$$|f''(x) - s''(x)|$$

$$\int_a^b |f''(x) - s''(x)|^2 dx.$$

1

7. Given the two-point boundary value problem

$$-u''(x) + \alpha u(x) = f(x), \quad 0 \leq x \leq 1, \quad \alpha > 0,$$

$$u'(0) = A,$$

$$u'(1) = B.$$

(a) Set up the finite element approximation for this problem, based on piecewise linear elements in equidistant points. Determine the convergence rate in an appropriate norm.

(b) Explain whether $\alpha > 0$ is necessary for the convergence in part (a).

2

SOLUCIÓN DETALLADA

Solución — GMU Numerical Analysis Preliminary Exam, Agosto 2015

Formato: resolver 5 de 7 problemas (circular los 5 a calificar), libro/notas cerrados, sin teléfonos ni calculadoras.

Sección principal del temario: examen dominado por **ecuaciones no lineales y métodos iterativos** — convergencia de Jacobi vía dominancia diagonal (Problema 1) y teorema del punto fijo / contracción (Problema 2) — junto con cuadratura numérica (Problema 3), optimización con restricciones (Problema 4), interpolación polinómica (Problema 5), la teoría de splines cúbicos completos (Problema 6, ligado a la sección de álgebra lineal numérica vía la ortogonalidad) y elementos finitos para un problema de frontera con condiciones de Neumann (Problema 7, álgebra lineal numérica + EDO).

Problema 1 — Convergencia de Jacobi para matrices diagonalmente dominantes

Sea (A) estrictamente diagonalmente dominante (por filas): $\sum_{j \neq i} |a_{ij}| < |a_{ii}| \quad \forall i=1, \dots, n$

Paso 1: (A) tiene diagonal no nula y la matriz de iteración de Jacobi está bien definida. De la desigualdad de dominancia, $|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}| \geq 0$, así que $a_{ii} \neq 0$ para todo i ; luego $(D = \text{diag}(a_{11}, \dots, a_{nn}))$ es invertible.

Paso 2: la matriz de iteración de Jacobi tiene norma (∞) menor que 1. Escribiendo $(A = D - L - U)$, la iteración de Jacobi es $(x^{(k+1)} = B_J x^{(k)} + D^{-1}b)$ con $(B_J = D^{-1}(L + U) = I - D^{-1}A)$, cuyas entradas son $(B_J)_{ii} = 0, \quad (B_J)_{ij} = -\frac{a_{ij}}{a_{ii}} \quad (j \neq i)$. La suma de la fila (i) en valor absoluto es $\sum_{j \neq i} |(B_J)_{ij}| = \sum_{j \neq i} \frac{|a_{ij}|}{|a_{ii}|} = \frac{1}{|a_{ii}|} \sum_{j \neq i} |a_{ij}| < 1$, usando directamente la hipótesis de dominancia diagonal estricta (dividiendo ambos lados de $\sum_{j \neq i} |a_{ij}| < |a_{ii}|$ por $|a_{ii}| > 0$). Esto vale para **cada** fila (i) , así que $\|B_J\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j \neq i} |(B_J)_{ij}| < 1$.

Paso 3: convergencia para cualquier vector inicial. Sea $(x^* = A^{-1}b)$ la solución exacta (existe porque (A) diagonalmente dominante estricta es no singular, por el teorema de los círculos de Gershgorin: cada disco $\{z: |z - a_{ii}| \leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}|\}$ no contiene al origen, ya que $|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$), así que (0) no es autovalor de (A)). Sea $(e^{(k)} = x^{(k)} - x^*)$. De $(x^{(k+1)} = B_J x^{(k)} + D^{-1}b)$ y $(x^* = B_J x^* + D^{-1}b)$ (pues (x^*) es punto fijo de la iteración) se obtiene $(e^{(k+1)} = B_J e^{(k)}) = B_J^k e^{(0)}$. Tomando normas y usando la submultiplicatividad de $(\cdot)_\infty$: $\|e^{(k)}\|_\infty = \|B_J^k e^{(0)}\|_\infty \leq \|B_J\|_\infty^k \|e^{(0)}\|_\infty$. Como $\|B_J\|_\infty < 1$ (Paso 2), $\|B_J\|_\infty^k \rightarrow 0$ cuando $(k \rightarrow \infty)$, independientemente de $(e^{(0)})$.

$(e^{\{0\}} = x^{\{0\}} - x^*)$, es decir, para **cualquier** vector inicial $(x^{\{0\}})$: $\|x^{\{k\}} - x^*\|_{-\infty} \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty)$. $\square$

Verificación (caso $(n=1)$): $(A=(a_{11}))$, dominancia estricta se reduce a $(0 < |a_{11}|)$ (suma vacía), y la iteración de Jacobi resuelve el sistema escalar exactamente en un paso: consistente trivialmente con el resultado general.

Problema 2 — Punto fijo de $(g(x)=e^{-x})$

(a) Existencia y unicidad de un punto fijo $(z \in (-\infty, \infty))$.

Sea $(h(x)=e^{-x}-x)$, continua en $(\mathbb{R})$. Como $(h(0)=1>0)$ y $(h(1)=e^{-1}-1 \approx -0.632 < 0)$, por el teorema del valor intermedio existe $(z \in (0,1))$ con $(h(z)=0)$, i.e. $(g(z)=z)$.

Unicidad: $(h'(x)=-e^{-x}-1 < 0)$ para todo $(x \in \mathbb{R})$ (pues $(e^{-x} > 0)$ siempre), así que (h) es **estrictamente decreciente** en todo $(\mathbb{R})$, por lo tanto inyectiva: a lo más un cero. Combinado con la existencia, $\boxed{\text{existe un único } z \in (-\infty, \infty) \text{ con } g(z)=z}$ $\Leftrightarrow (z \approx 0.567143, \text{ la "constante Omega"})$. $\square$

(b) (g) es una contracción en $(I:=[\ln 1.1, \ln 3])$.

$(g'(x)=-e^{-x})$, así que $(|g'(x)|=e^{-x})$, función decreciente de (x) . En (I) , el máximo de $(|g'|)$ se alcanza en el extremo izquierdo $(x=\ln 1.1)$: $(\max_{x \in I} |g'(x)| = e^{-\ln 1.1} = \frac{1}{1.1} \approx 0.909 < 1)$. Por el Teorema del Valor Medio, para $(x,y \in I)$ existe (ξ) entre (x,y) (luego $(\xi \in I)$) tal que $(|g(x)-g(y)| = |g'(\xi)| \cdot |x-y| \leq (\max_{\xi \in I} |g'(\xi)|) |x-y| = \frac{1}{1.1} |x-y|)$. Luego (g) es Lipschitz en (I) con constante $(\lambda = \frac{1}{1.1} < 1)$: es una **contracción**. $\square$

(c) $(g:I \rightarrow I)$.

Como $(g'(x)=-e^{-x} < 0)$, (g) es estrictamente decreciente, así que aplicada al intervalo $(I=[\ln 1.1, \ln 3])$ produce $(g(I)=[g(\ln 3), g(\ln 1.1)]) = [e^{-\ln 3}, e^{-\ln 1.1}] = [\frac{1}{3}, \frac{1}{1.1}]$. Basta mostrar $([\frac{1}{3}, \frac{1}{1.1}] \subseteq [\ln 1.1, \ln 3])$, es decir, las dos desigualdades $(\ln 1.1 \leq \frac{1}{3})$ y $(\frac{1}{1.1} \leq \ln 3)$.

Cota superior de $(\ln 1.1)$: usando la desigualdad estándar $(\ln(1+t) < t)$ (que se sigue de que $(\ln)$ es cóncava con $(\ln(1+t) = \int_0^t \frac{1}{1+s} ds < \int_0^t 1 ds = t)$, con $(t=0.1)$: $(\ln 1.1 < 0.1 < \frac{1}{3})$

Cota inferior de $(\ln 3)$: como $(e < 3)$ (hecho elemental, $(e \approx 2.71828 < 3)$), $(\ln 3 > \ln e = 1 > \frac{1}{1.1})$. Ambas desigualdades se cumplen (incluso estrictamente), así que $(g(I) = [\frac{1}{3}, \frac{1}{1.1}] \subseteq [\ln 1.1, \ln 3] \subseteq I)$, es decir, $(g:I \rightarrow I)$. $\square$

(d) Convergencia global de $(x_{t+1}=g(x_t))$ para cualquier $(x_0 \in \mathbb{R})$.

Paso 1: la órbita entra en (I) después de a lo más 3 iteraciones, sin importar (x_0) . Sea $(x_0 \in \mathbb{R})$ arbitrario.

- $(x_1 = e^{-x_0})$: como (x_0) recorre $(\mathbb{R})$, (x_1) recorre $((0, \infty))$. En particular $(x_1 > 0)$ siempre.

- $(x_2 = e^{-x_1})$ con $(x_1 > 0)$: entonces $(0$
- $(x_3 = e^{-x_2})$ con $(x_2 \in (0, 1))$: como (e^{-x}) es decreciente,

$$[x_3 = e^{-x_2} \in \big(e^{-1}, e^0\big) = (e^{-1}, 1).]$$

Ahora mostramos $((e^{-1}, 1) \subset I = (\ln 1.1, \ln 3))$ (subconjunto del interior):

- $(1 < \ln 3)$ (mostrado en (c), pues $(3 > e)$).
- $(e^{-1} > \ln 1.1)$: en (c) mostramos $(\ln 1.1 < \frac{1}{3})$; y como $e < 3 \Rightarrow \frac{1}{e} > \frac{1}{3}$, se tiene $e^{-1} > \frac{1}{3} > \ln 1.1$.

Luego $(x_3 \in (e^{-1}, 1) \subset I)$, para **cualquier** $(x_0 \in \mathbb{R})$. Como $(g: I \rightarrow I)$ (parte (c)), se sigue por inducción que $(x_n \in I)$ para todo $(n \geq 3)$.

Paso 2: convergencia dentro de (I) . Para $(n \geq 3)$, la subsucesión $((x_n)_{n \geq 3} \subset I)$ satisface $(x_{n+1} = g(x_n))$ con (g) contracción en (I) (parte (b), $(\lambda = 10/11)$) que mapea (I) en (I) (parte (c)). Por el mismo argumento que en el Problema 3(a) del examen de Agosto 2014 (contracción en un intervalo cerrado que se mapea en sí mismo $(\Rightarrow)$ convergencia a un único punto fijo), la sucesión $((x_n)_{n \geq 3})$ converge a un punto $(\xi \in I)$ con $(g(\xi) = \xi)$.

Paso 3: identificación del límite. (ξ) es, en particular, un punto fijo de (g) considerada en todo $(\mathbb{R})$. Por la parte (a), (g) tiene un **único** punto fijo global $(z \in \mathbb{R})$. Luego $(\xi = z)$.

Por lo tanto $(x_n \rightarrow z)$ cuando $(n \rightarrow \infty)$, para **cualquier** $(x_0 \in \mathbb{R})$ (la convergencia de la cola $((x_n)_{n \geq 3})$ implica la convergencia de toda la sucesión, pues los primeros 3 términos no afectan el límite). $\blacksquare$

Verificación numérica: $(z \approx 0.567143)$; en efecto $(\ln 1.1 \approx 0.0953 < 0.567 < 1.0986 \approx \ln 3)$, así que $(z \in I)$, consistente con que el punto fijo hallado dentro de (I) coincide con el punto fijo global.

Problema 3 — Error de la suma de Riemann (regla del rectángulo)

$$[\int_0^1 f(x) dx \approx \sum_{i=0}^{N-1} f(x_i)h, \quad x_i = ih, \quad h = \frac{1}{N}, \quad f \in C^1[0, 1].]$$

Demostración. Escribamos la integral exacta como suma de integrales en cada subintervalo: $[\int_0^1 f dx = \sum_{i=0}^{N-1} \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x) dx.]$ El error total es $[E := \int_0^1 f dx -$

$$\sum_{i=0}^{N-1} f(x_i)h = \sum_{i=0}^{N-1} \underbrace{\left[\int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x) dx - f(x_i)h \right]}_{=:E_i} = \sum_{i=0}^{N-1} \int_{x_i}^{x_{i+1}} \big|f(x) - f(x_i)\big| dx.$$

Sea $M := \max_{0 \leq x \leq 1} |f'(x)|$ (existe y es finito pues f' es continua en el compacto $[0,1]$). Para cada $x \in [x_i, x_{i+1}]$, por el Teorema del Valor Medio existe $\xi \in (x_i, x)$ tal que $f(x) - f(x_i) = f'(\xi)(x - x_i)$, luego $|f(x) - f(x_i)| \leq M(x - x_i)$. Por lo tanto, acotando la integral por el valor absoluto del integrando: $|E_i| = \left| \int_{x_i}^{x_{i+1}} [f(x) - f(x_i)] dx \right| \leq \int_{x_i}^{x_{i+1}} |f(x) - f(x_i)| dx \leq M \int_{x_i}^{x_{i+1}} (x - x_i) dx = M \cdot \frac{h^2}{2}$. Sumando sobre los (N) subintervalos (por la desigualdad triangular): $|E| \leq \sum_{i=0}^{N-1} |E_i| \leq N \cdot \frac{Mh^2}{2} = \frac{M(Nh)h}{2} = \frac{Mh}{2}$ (usando $Nh=1$). Es decir, $\left| \int_0^1 f(x) dx - \sum_{i=0}^{N-1} f(x_i)h \right| \leq \frac{h}{2} \max_{0 \leq x \leq 1} |f'(x)|$. $\square$

Verificación (caso $f(x)=x$): $f' \equiv 1$, así que la cota da $(h/2)$. El error exacto es $\int_0^1 x dx - \sum_{i=0}^{N-1} x_i h = \frac{1}{2} - h \sum_{i=0}^{N-1} i h = \frac{1}{2} - h^2 \frac{(N-1)N}{2} = \frac{1}{2} - \frac{(N-1)}{2N} = \frac{1}{2N} = \frac{h}{2}$: la cota se alcanza **exactamente** con igualdad para funciones lineales, confirmando que la constante $(\frac{1}{2})$ es óptima (no se puede mejorar en general).

Problema 4 — Optimización con restricciones: multiplicadores de Lagrange

Minimizar/maximizar $f(x_1, x_2, x_3) = x_1 x_2 x_3$ sujeto a $g(x) = x_1 + x_2 + x_3 - 3 = 0$.

Condiciones de primer orden. El Lagrangiano es $L = x_1 x_2 x_3 - \mu(x_1 + x_2 + x_3 - 3)$. Las condiciones $(\nabla L = 0)$ dan $[x_2 x_3 = \mu, x_1 x_3 = \mu, x_1 x_2 = \mu, x_1 + x_2 + x_3 = 3]$. Restando las ecuaciones dos a dos: $[x_3(x_2 - x_1) = 0, x_1(x_3 - x_2) = 0, x_2(x_3 - x_1) = 0]$. $\{A, B, C\}$

Caso 1: ningún $(x_i = 0)$. Entonces (A) $\Rightarrow x_1 = x_2$; (B) $\Rightarrow x_2 = x_3$. Junto con la restricción: $3x_1 = 3 \Rightarrow x_1 = 1$. Punto crítico: $((1, 1, 1))$, con $(\mu = 1)$.

Caso 2: exactamente un $(x_i = 0)$, digamos $(x_1 = 0)$, $(x_2, x_3 \neq 0)$. De (B) (que se satisface automáticamente por $(x_1 = 0)$) no se obtiene información nueva, pero (A) exige $(x_3 = 0)$ (falso, por hipótesis) o $(x_1 = x_2)$, es decir $(x_2 = 0)$ (falso, por hipótesis): contradicción. Por simetría, ningún caso con **exactamente un** $(x_i = 0)$ es posible.

Caso 3: exactamente dos $(x_i = 0)$, digamos $(x_1 = x_2 = 0)$, $(x_3 \neq 0)$. (A): $(x_3 \cdot (x_2 - x_1) = x_3 \cdot 0 = 0)$ ✓; (B): $(x_1(x_3 - x_2) = 0)$ ✓ (pues $(x_1 = 0)$); (C): $(x_2(x_3 - x_1) = 0)$ ✓ (pues $(x_2 = 0)$). Se satisfacen automáticamente para cualquier (x_3) . La restricción fija $(x_3 = 3)$: punto crítico $((0, 0, 3))$, con $(\mu = 0)$. Por simetría, también $((3, 0, 0))$ y $((0, 3, 0))$ son puntos críticos.

Caso 4: los tres $(x_i = 0)$: viola la restricción $(0 \neq 3)$, descartado.

Puntos críticos totales: $((1, 1, 1))$ y las tres permutaciones de $((3, 0, 0))$.

Condiciones de segundo orden. Como la restricción es lineal ($\nabla^2 g = 0$), el Hessiano de (L) coincide con el de (f) : $[H = \nabla^2 f = \begin{pmatrix} 0 & x_3 & x_2 \\ x_3 & 0 & x_1 \\ x_2 & x_1 & 0 \end{pmatrix}]$. Se examina el signo de $(v^T H v)$ restringido al espacio tangente de la restricción, $(T = \{v \in \mathbb{R}^3 : v_1 + v_2 + v_3 = 0\})$.

En $((1, 1, 1))$: $(H = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix})$, y para $(v \in T)$: $[v^T H v = 2(v_1 v_2 + v_1 v_3 + v_2 v_3)]$ Usando $((v_1 + v_2 + v_3)^2 = v_1^2 + v_2^2 + v_3^2 + 2(v_1 v_2 + v_1 v_3 + v_2 v_3))$ y $(v_1 + v_2 + v_3 = 0)$ (pues $(v \in T)$): $[0 = |v|^2 + 2(v_1 v_2 + v_1 v_3 + v_2 v_3) \Rightarrow v_1 v_2 + v_1 v_3 + v_2 v_3 = -\frac{1}{2}|v|^2]$. Luego $[v^T H v = 2 \left(-\frac{1}{2}|v|^2\right) = -|v|^2 < 0 \text{ para } v \in T, v \neq 0]$. El Hessiano restringido es **definido negativo**: $((1, 1, 1))$ es un **máximo local con restricción**, con valor $(f(1, 1, 1) = 1)$.

En $((3, 0, 0))$: $(H = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix})$ ($(H_{23} = H_{32} = x_1 = 3)$), el resto de entradas fuera de la diagonal son (0) porque $(x_2 = x_3 = 0)$. Para $(v \in T)$ (parametrizado libremente por (v_2, v_3) , con $(v_1 = -(v_2 + v_3))$): $[v^T H v = 2H_{23}v_2 v_3 = 6v_2 v_3]$. Esta forma cuadrática **cambia de signo**: con $(v_2 = v_3 = 1)$ da $(6 > 0)$; con $(v_2 = 1, v_3 = -1)$ da $(-6 < 0)$. El Hessiano restringido es **indefinido**: $((3, 0, 0))$ es un **punto silla** (ni máximo ni mínimo local). Por simetría, $((0, 3, 0))$ y $((0, 0, 3))$ son también puntos silla.

Conclusión: $\boxed{(1, 1, 1)}$ es el único máximo local con restricción, con $f = 1$; $\boxed{(3, 0, 0), (0, 3, 0), (0, 0, 3)}$ son puntos silla; no hay mínimo local.

Verificación (no acotación de (f) en la restricción): en la restricción, tomando $(x_1 = t \rightarrow +\infty)$, $(x_2 = x_3 = \frac{3-t}{2} \rightarrow -\infty)$, se tiene $(f = t \left(\frac{3-t}{2}\right)^2 \rightarrow +\infty)$; y tomando $(x_1 = t \rightarrow -\infty)$ con la misma sustitución, $(x_2 = x_3 \rightarrow +\infty)$ y $(f = t \left(\frac{3-t}{2}\right)^2 \rightarrow -\infty)$. Así f no está acotada superior ni inferiormente sobre el plano $(x_1 + x_2 + x_3 = 3)$, lo cual es consistente con que no exista mínimo (ni máximo) **global**, y con que los puntos críticos hallados sean únicamente extremos o sillas **locales**.

Problema 5 — Interpolación polinómica de grado mínimo

(a) Polinomio de grado más bajo (no un spline).

Se requiere $(P(1) = P(2) = \dots = P(50) = 10)$ (50 condiciones) y $(P(0) = 3)$.

Como $(Q(x) := P(x) - 10)$ se anula en los 50 puntos distintos $(x = 1, 2, \dots, 50)$, y buscamos el polinomio de **grado mínimo**, tomamos (Q) con esas 50 raíces exactamente (no más), es decir $[Q(x) = c(x-1)(x-2)\dots(x-50)]$ para alguna constante $(c \neq 0)$ (grado exactamente 50; con menos raíces prescritas, (Q) no podría anularse en los 50 puntos dados a menos que $(Q \equiv 0)$, lo cual violaría $(P(0) = 3 \neq 10)$). Se determina (c) con la condición $(P(0) = 3)$: $[Q(0) = P(0) - 10 = 3 - 10 = -7]$

$10 = -7 = c \prod_{k=1}^{50} (0-k) = c \prod_{k=1}^{50} (-k) = c \cdot (-1)^{50} \cdot 50! = c \cdot 50!$, usando $((-1)^{50} = 1)$. Luego $(c = -\frac{7}{50!})$, y $\boxed{P(x) = 10 - \frac{7}{50!}(x-1)(x-2)\cdots(x-50)}$ un polinomio de grado exactamente (50) — el mínimo posible dado que se exigen 50 valores idénticos distintos del valor en $(x=0)$.

(b) Evaluación de $(P(-1))$.

$P(-1) = 10 - \frac{7}{50!} \prod_{k=1}^{50} (-1-k) = 10 - \frac{7}{50!} \prod_{k=1}^{50} \big(-(k+1)\big) = 10 - \frac{7}{50!} (-1)^{50} \prod_{k=1}^{50} (k+1)$. Como $((-1)^{50} = 1)$ y $\prod_{k=1}^{50} (k+1) = 2 \cdot 3 \cdot \cdots \cdot 51 = \frac{51!}{1!} = 51!$, se obtiene $P(-1) = 10 - \frac{7 \cdot 51!}{50!} = 10 - 7 \cdot 51 = \boxed{-347}$.

Verificación: $(51!/50! = 51)$ (definición de factorial), y $(7 \cdot 51 = 357)$; $(10 - 357 = -347)$. Además, como grado $((P) = 50)$ es par y el coeficiente líder de $(Q(x) = P(x) - 10)$ es $(c = -7/50! < 0)$, para $(|x|)$ grande $(Q(x) \rightarrow -\infty)$ en ambas direcciones — en particular $(Q(-1))$ muy negativo es plausible dado que el producto $(\prod_{k=1}^{50} (-1-k))$ involucra 50 factores negativos (un producto positivo grande, $(51!)$) multiplicado por $(c < 0)$, dando un valor muy negativo, consistente con el resultado obtenido.

Problema 6 — Ortogonalidad y la identidad de Pitágoras para el spline completo

Sea (s) el spline cúbico completo de (f) en $([a, b])$ con nudos $(a = x_0 < \cdots$

******(a) Relación de ortogonalidad $(\int_a^b (x) \phi(x) dx = 0)$ para toda (ϕ) continua lineal a trozos (en la misma partición). ******

En cada subintervalo $((x_{i-1}, x_i))$, integramos por partes **dos veces**. Primera vez: $(\int_{x_{i-1}}^{x_i} e^{(x)} \phi(x) dx = \big[e^{(x)} \phi(x)\big]_{x_{i-1}}^{x_i} - \int_{x_{i-1}}^{x_i} e^{(x)} \phi'(x) dx)$. Como (ϕ) es **lineal** en $((x_{i-1}, x_i))$, su derivada (ϕ') es constante en ese subintervalo (llamémosla (ϕ'_i)): $(\int_{x_{i-1}}^{x_i} e^{(x)} \phi(x) dx = \phi'_i \int_{x_{i-1}}^{x_i} e^{(x)} dx = \phi'_i \big[e^{(x)}\big]_{x_{i-1}}^{x_i} = \phi'_i (e^{(x_i)} - e^{(x_{i-1})}))$ usando que (e) se anula en **todos** los nudos (interpolación: $(s(x_i) = f(x_i))$). Por lo tanto $(\int_{x_{i-1}}^{x_i} e^{(x)} \phi(x) dx = e^{(x_i)} \phi(x_i) - e^{(x_{i-1})} \phi(x_{i-1}))$. Sumando sobre $(i=1, \dots, n)$: como (ϕ) es continua (dado) y $(e' = f' - s')$ es continua en $([a, b])$ (pues $(f \in C^2)$ y el spline completo $(s \in C^2[a, b])$), la suma telescopa: $(\int_a^b e^{(x)} \phi(x) dx = \sum_{i=1}^n \big[e^{(x_i)} \phi(x_i) - e^{(x_{i-1})} \phi(x_{i-1})\big] = e^{(x_n)} \phi(x_n) - e^{(x_0)} \phi(x_0) = e^{(b)} \phi(b) - e^{(a)} \phi(a)$. Por las condiciones de spline completo, $(e'(a) = f'(a) - s'(a) = 0)$ y $(e'(b) = f'(b) - s'(b) = 0)$. Ambos términos de frontera se anulan **sin importar** los valores $(\phi(a), \phi(b))$. Luego $\boxed{\int_a^b e^{(x)} \phi(x) dx = 0}$ para toda (ϕ) continua lineal a trozos.

(b) Identidad de Pitágoras.

Como (s) es un spline **cúbico**, (s''') es constante en cada subintervalo, así que (s''') es **continua y lineal a trozos** en la partición dada — es exactamente el tipo de función (ϕ) cubierto por la parte (a).

Tomando $(\phi=s)$ en el resultado de (a): $\int_a^b s''(x)s'(x)dx=0$. Ahora, expandiendo el cuadrado con $(f''=s''+e'')$: $\int_a^b (f'')^2 dx = \int_a^b (s''+e'')^2 dx = \int_a^b (s'')^2 dx + 2 \int_a^b s''e'' dx + \int_a^b (e'')^2 dx$. Por lo tanto $\boxed{\int_a^b |f'(x)|^2 dx = \int_a^b |s'(x)|^2 dx + \int_a^b |f'(x) - s'(x)|^2 dx}$.

Verificación (interpretación geométrica): esta es literalmente el Teorema de Pitágoras en el espacio $(L^2(a,b))$ con producto interior $(\langle u, v \rangle = \int_a^b uv dx)$: dice que (s'') y $(e''=f''-s'')$ son **ortogonales**, de modo que $(\|f''\|^2 = \|s''\|^2 + \|e''\|^2)$. Como consecuencia inmediata, $(\int_a^b (s'')^2 dx + \int_a^b (f'')^2 dx)$, recuperando exactamente la propiedad de mínima curvatura probada en el Problema 5(a) del examen de Agosto 2014.

Problema 7 — Elementos finitos para un BVP con condiciones de Neumann

$[-u''(x) + \alpha u(x) = f(x), \quad 0 \leq x \leq 1, \quad \alpha > 0, \quad u'(0) = A, \quad u'(1) = B.]$

(a) Formulación variacional y discretización con elementos lineales.

Como las condiciones de frontera son de tipo Neumann (naturales, no esenciales), el espacio de prueba es **todo** $(H^1(0,1))$ (sin restricción de anulación en la frontera). Multiplicando por $(v \in H^1(0,1))$ e integrando por partes: $\int_0^1 -u'v' dx = \int_0^1 -u'v' dx = -u'(1)v(1) + u'(0)v(0) + \int_0^1 u v'' dx = -Bv(1) + Av(0) + \int_0^1 u v'' dx$. Se obtiene la forma variacional: hallar $(u \in H^1(0,1))$ tal que $(\mathcal{B}(u,v) = \int_0^1 u'v' dx + \alpha \int_0^1 uv dx = \int_0^1 f v dx + Bv(1) - Av(0) =: \ell(v) \quad \forall v \in H^1(0,1).)$

Discretización. Partición uniforme $(x_j = jh)$, $(j=0, \dots, N)$, $(h=1/N)$. Como la condición de frontera es natural, el espacio de elementos finitos $(V_h = \text{span}\{\Phi_0, \dots, \Phi_N\})$ **incluye los nodos de frontera** (Φ_0, Φ_N) son medias funciones sombrero). Se busca $(u_h = \sum_{j=0}^N u_j \Phi_j)$ con $(\mathcal{B}(u_h, \Phi_i) = \ell(\Phi_i))$, $(i=0, \dots, N)$: sistema $((N+1) \times (N+1))$ $((K + \alpha M) \vec{U} = \vec{F})$, donde (K) es la matriz de rigidez tridiagonal usual $(K_{ii} = 2/h)$ interior, $(K_{00} = K_{NN} = 1/h)$, $(K_{i,i\pm 1} = -1/h)$, (M) es la matriz de masa consistente $(M_{ii} = 2h/3)$ interior, $(M_{00} = M_{NN} = h/3)$, $(M_{i,i\pm 1} = h/6)$, y $[F_i = \int_0^1 f \Phi_i dx \quad (1 \leq i \leq N-1), \quad F_0 = \int_0^1 f \Phi_0 dx - A, \quad F_N = \int_0^1 f \Phi_N dx + B.]$

Tasa de convergencia. La forma bilineal $(\mathcal{B})$ es:

- *acotada:* $(|\mathcal{B}(u,v)| \leq \max(1, \alpha) \|u\|_{H^1} \|v\|_{H^1});$
- *coerciva* (crucial, ver parte (b)): $(\mathcal{B}(v,v) = \|v\|_{L^2}^2 + \alpha \|v\|_{L^2}^2 \geq \min(1, \alpha) \|v\|_{H^1}^2)$ para todo $(v \in H^1(0,1))$, con constante de coercividad $(\gamma = \min(1, \alpha) > 0)$ (aquí es esencial $(\alpha > 0)$: no hay condición de Dirichlet

que permita usar la desigualdad de Poincaré para controlar $\|v\|_{L^2}$ solo con $\|v\|_{L^2}$.

Por el Lema de Céa, $\|u - u_h\|_{H^1} \leq \frac{\max(1, \alpha)}{\min(1, \alpha)} \inf_{v_h \in V_h} \|u - v_h\|_{H^1}$. Tomando $(v_h = I_h u)$ (el interpolante lineal a trozos de (u)) y usando la estimación de interpolación estándar $\|u - I_h u\|_{H^1} \leq Ch \|u\|_{L^2}$ (válida si $(u \in H^2(0,1))$, garantizado por la regularidad elíptica cuando $(f \in L^2)$), se obtiene $\boxed{\|u - u_h\|_{H^1(0,1)} = O(h)}$ (convergencia lineal en la norma de energía/ H^1) y, por un argumento de dualidad de Aubin-Nitsche, la tasa mejorada $\|u - u_h\|_{L^2(0,1)} = O(h^2)$ en la norma (L^2) .

(b) ¿Es necesario $(\alpha > 0)$?

Sí, es esencial. Si $(\alpha = 0)$, el problema se reduce a $(-u'' = f)$ con condiciones de Neumann puras $(u'(0) = A)$, $(u'(1) = B)$. Este problema:

1. Solo es **soluble** si se cumple la condición de compatibilidad

$(\int_0^1 f, dx = A - B)$ (integrando la ecuación: $(\int_0^1 -u'' dx = -[u'(1) - u'(0)] = A - B)$ debe igualar $(\int_0^1 f, dx)$).

1. Aun cuando es soluble, la solución **no es única**: si (u) resuelve el

problema, también lo hace $(u + k)$ para cualquier constante (k) (pues $((u+k)'' = u'')$ y $((u+k)' = u')$ no cambian).

Esta no unicidad se refleja exactamente en la pérdida de coercividad de $(\mathcal{B})$: con $(\alpha = 0)$, $(\mathcal{B})(v, v) = \int_0^1 (v')^2 dx)$, que se anula para **cualquier función constante** $(v \equiv k \neq 0)$, a pesar de que $(\|v\|_{H^1} = |k| \cdot 1 \neq 0)$. Es decir, $(\mathcal{B})$ no es coerciva en $(H^1(0,1))$ completo (solo lo sería en el cociente $(H^1 / \mathbb{R})$), o si se fija la media de (u) . Sin coercividad, el Lema de Lax-Milgram no garantiza existencia ni unicidad de solución variacional, y el argumento de Céa (que depende de la constante $(\gamma > 0)$ en el denominador) se rompe.

A nivel discreto, la matriz de rigidez pura (K) (sin el término de masa (αM)) es **singular**: el vector constante $(\mathbf{1} = (1, \dots, 1)^T)$ satisface $(K \mathbf{1} = 0)$ (verificable directamente sumando filas: cada fila de (K) suma cero), reflejando la misma indeterminación hasta una constante aditiva en el sistema discreto. El sistema $(K \vec{u} = \vec{F})$ no tiene solución única (existe solo si $(\vec{F})$ es compatible con el núcleo de (K^T) , y en ese caso hay una familia de soluciones parametrizada por una constante), y por lo tanto la teoría de convergencia cuasi-óptima de Céa no es aplicable sin una normalización adicional (por ejemplo, fijar (U_0) o imponer media cero).

Conclusión: $(\alpha > 0)$ es necesario para garantizar la buena postura (existencia y unicidad) del problema continuo y discreto, y por lo tanto para que la estimación de convergencia $(O(h))$ de la parte (a) tenga sentido.